

• 测量 •

DOI: 10.13719/j.cnki.1009-6825.2025.13.039

倾斜摄影测量技术在古建筑数字化建模中的应用研究[★]

蒋芳冬¹, 谭索琪¹, 张 宁²

(1. 中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队, 湖南 株洲 412000;

2. 山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院), 山东 济南 250109)

摘 要: 在古建筑的数字化记录和存档方面, 传统的文物保护方法面临效率低下、人工成本高以及模型纹理失真等问题。文章应用无人机倾斜摄影测量技术来创建古建筑的实景三维模型, 对模型的精度进行评价分析和数字化应用。研究发现, 该技术能有效捕捉古建筑的真实空间和纹理信息, 生成高精度实景三维模型, 并借助三维数字化平台实现古建筑数字化监测分析和文化传播应用, 在古建筑的保护和传播中具有重要经济、社会价值。

关键词: 古建筑; 倾斜摄影测量; 数字化; 数据采集

中图分类号: TU198⁺.3

文献标识码: A

文章编号: 1009-6825(2025)13-0181-03

0 引言

随着数字技术的快速发展, 尤其是 3D 扫描、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的应用, 古建筑物的数字化保护不仅能够高精度地记录和复原建筑物的物理形态和历史细节, 还能有效地进行结构分析和损害预测, 从而为古建筑的维护、修复提供科学依据。而倾斜摄影测量技术以其能够从多个角度获取高分辨率影像的优势, 为建筑物的三维重建提供了高质量的原始数据。数字化保护能增强公众对古建筑文化遗产的认知和体验, 提高文化传承和教育的互动性、可及性, 对促进古建筑文化事业保护具有一定参考价值^[1-3]。

1 工程应用

1.1 测区概况

南宁市镇宁炮台, 别称青秀山炮台, 位于中国广西壮族自治区南宁市青秀山风景名胜区内, 是一座具有历史意义的军事防御工事。镇宁炮台建于清朝末年, 主要为加强对南宁城的防御能力, 抵御潜在的外来侵袭而建造。炮台依山而建, 结构坚固, 历经岁月依然保

存较为完好。它不仅见证了中国近代史上的军事变革和地方防御体系的演变, 也是研究当时军事工程技术和建筑风格的珍贵实例。因此对其进行数字化保护研究、数字化爱国教育、了解当时建筑风格和艺术具有重要的意义。

1.2 倾斜摄影测量数据采集

在采集数据之前需现场踏勘, 掌握测区环境, 收集可用的地理资料, 提高作业的效率, 包括高程基准参数、已有的控制点分布位置和地形图等成果, 同时在飞行前要提交空域申请, 确保安全规范作业。像控点的布设位置和数量及测量精度都会影响到模型重建的精度, 因此当现有控制点数量、精度等级和分布情况不满足生产需求时, 可自行布设像控点。像控点布设应均匀分布, 避免形成近似直线, 点位应选在空旷处, 且尽量远离信号塔或高压输电线路, 防止卫星信号受干扰, 影响测点精度。本次共布设像控点 8 个, 已有可利用点位 2 个, 采用网络 RTK 方式实际测量点位 6 个^[4]。

结合测区情况, 选用大疆 M300 RTK 多旋翼无人机作为飞行平台, 搭载 PSDK 102S V3 五镜头相机, 飞

收稿日期: 2024-08-19

[★]基金项目: 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室开放基金(项目编号: 2018KFJJ04)

作者简介: 蒋芳冬(1992-), 男, 助理工程师, 从事工程测量等相关工作

引文格式: 蒋芳冬, 谭索琪, 张 宁. 倾斜摄影测量技术在古建筑数字化建模中的应用研究[J]. 山西建筑, 2025, 51(13):

181-183.

行高度为 120 m。为保证三维模型的质量,采用重叠率规划方案,按“井”字形规划航线,航向重叠率为 80%,旁向重叠率为 75%,航向外扩 3 条基线,旁向外扩 2 条航带,之后在起飞环境安全时开始采集影像数据,采集完成后及时检查影像和 POS 数据的完整性,确保数据质量能够用于后续三维模型生产工作。航线设计如图 1 所示。

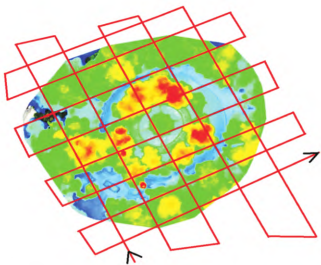


图 1 测区倾斜影像数据采集航线

1.3 实景三维模型重建

本次模型重建选用 Context Capture 软件,首先导入影像和 POS 数据,软件会自动识别出对应的传感器大小和相机焦距等参数用于图像自检校,之后在三维视图里检查照片点是否有错层错位等情况,无问题则提交第一次空中三角测量。此次空三运算主要对影像进行相对定向,获取照片的外方位元素,运算结束后审查空三成果,无分层、弯曲问题后开始刺点。设置坐标

系并导入外业实测的像控点数据,软件会自动筛选可能出现的相片,在相片上刺出像控点,每个刺点的照片不少于 9 张,然后再次提交空三运算,此次会进行特征点提取、多视影像密集匹配和区域网光束法平差过程。空三结束后即可提交重建任务,选择规则平面格网切块方式,设置合适的瓦块大小,并调整重建范围,最后选择模型输出格式,等待三维 TIN 网构建、纹理自动映射,生产流程结束后即可获得实景三维模型。最终生产的模型如图 2 所示^[8]。



图 2 目标古建筑实景三维模型

通过图 2 可以看出,应用倾斜摄影测量技术建立的实景三维模型纹理清晰、模型完整,无明显拉花、扭曲问题,效果良好。为检验实景模型的精度是否符合要求,选取了 6 个特征点作为检核点,利用 RTK 测量技术测量检核点的实际坐标,并在模型中挑出同名点进行比较,具体结果见表 1,平面中误差为 6.4 cm,高程中误差为 7.3 cm,满足《三维地理信息模型数据产品规范》中的精度要求。

表 1 精度对比表

点号	实测坐标/m			模型坐标/m			误差/m		
	X_1	Y_1	Z_1	X_2	Y_2	Z_2	$ \Delta X $	$ \Delta Y $	$ \Delta Z $
1	* * 27.719	* * 51.793	* 8.275	* * 27.765	* * 51.747	* 8.332	0.046	0.046	0.057
2	* * 18.192	* * 38.371	* 7.496	* * 18.147	* * 38.335	* 7.420	0.045	0.036	0.076
3	* * 50.266	* * 76.931	* 7.716	* * 50.319	* * 76.986	* 7.773	0.053	0.055	0.057
4	* * 28.793	* * 81.564	* 7.215	* * 28.824	* * 81.538	* 7.126	0.031	0.026	0.089
5	* * 95.331	* * 38.129	* 8.502	* * 95.256	* * 38.085	* 8.586	0.075	0.044	0.084
6	* * 47.153	* * 23.041	* 7.687	* * 47.117	* * 23.071	* 7.756	0.036	0.030	0.069

$$\sigma = \pm \sqrt{\frac{[dd]}{n}}, \sigma_{\text{平}} = 0.064 \text{ m}, \sigma_{\text{高}} = 0.073 \text{ m}。$$

2 数字化应用分析

镇宁炮台信息管理系统集成了 BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)、空间数据库和数字信息技术,实现了文物建筑数字资源的高效管理。系统采纳了资源统一管理和共享的理念,通过数字资源管理系统保障了历史资料和图纸等文档的安全存储和便捷调阅,为文物建筑的保护修复提供了坚实的数据支持。在镇宁炮台旅游、文化宣传展示利用方面,本项目依托镇宁炮台的实景三维模型,结合 BIM 和 GIS 技术的建筑信息模型 BIM 子系统,实现了文物建筑三维精细模型的可视化展示。此外,还二次

开发数字文物交互体验系统,通过制作一套 VR 系统,采购配套 VR 头盔、显示屏等硬件设备,展览通过大量 VR 设备还原了炮台的建筑场景。游客佩戴 VR 眼镜就能够游览炮台建筑全景,实现对文物建筑的逼真展示和交互体验。展览动线的设计与 VR 交互也深度融合,通过单元导语、背板文字在全景图像中的展现,让游客自主点击热点进行浏览,将炮台古建筑文化中的“保家护国”底蕴从文物保护的角度进行了二次解读,其背后的历史人文故事也得以沉浸式地展现^[6-7]。

并且,为了适应未来的需求,本项目系统预设了用于监测管理、历史信息发布和数据共享等功能的接口,

通过物联网技术还实现了对镇宁炮台结构的健康监测预警,主要功能包括:

- 1) 环境监测: 温湿度、风速风向、雨量等对古建筑造成的环境影响。
- 2) 整体稳定性监测: 倾斜、沉降等发展状况监测,防止整体坍塌或者倾斜。
- 3) 局部构件监测: 对主要受力部分进行应力应变、位移、变形等监测。主要监测内容如图 3 所示。

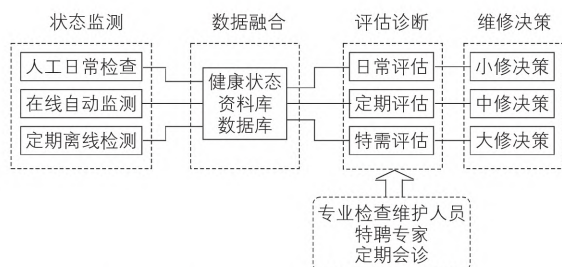


图 3 古建筑数字化保护监测具体内容

3 结语

倾斜摄影测量技术在古建筑物数字化保护中的应用展示了现代科技与传统文化遗产保护之间的成功融合。通过高效捕捉建筑物的多角度图像并构建精确的三维模型,该技术不仅极大地提高了数据采集的效率和精度,还为古建筑的修复、研究和展示提供了强有力的支持。此外,古建筑数字化还为公众提供了了解古

建筑的新途径,增强了文化遗产的现代感和互动性,为古建筑物的保护与利用开辟了新的视野,展现了科技在文化遗产保护领域中的巨大潜力和价值。

参考文献:

- [1] 郭梁,周玉岑. 多摄影测量技术融合在古建筑实景三维建模中的应用 [J]. 测绘与空间地理信息,2024,47(7):177-179.
- [2] 杨斌,庞正辉,温万喜. 贴近摄影测量技术在古建筑实景三维建模中的应用研究 [J]. 测绘标准化,2023,39(4):110-114.
- [3] 马义超. 贴近倾斜摄影测量在古建筑病害调查中的应用 [J]. 山西建筑,2024,50(1):171-174.
- [4] 吴正伟. 低空无人机倾斜摄影在历史建筑测绘中的应用研究 [J]. 城市建设理论研究(电子版),2024(2):164-168,163.
- [5] 姚健,郑鹏程,那嘉明,等. 基于 Cesium 的倾斜摄影数据景区信息平台服务发布 [J]. 测绘技术装备,2023,25(4):165-171.
- [6] 王超,袁强亮. 运用数字化系统赋能提升博物馆功能的发挥:以朝天宫古建筑群数字化保护为例 [J]. 文物鉴定与鉴赏,2024(6):47-51.
- [7] 袁强亮,狄海宁. 文物建筑数字档案建设探索与实践:以南京朝天宫古建筑群为例 [J]. 档案与建设,2023(8):61-63.

Research on the application of oblique photogrammetry technology in digital modeling of ancient buildings★

Jiang Fangdong¹, Tan Suoqi¹, Zhang Ning²

(1. Hunan Corps, China Geological Exploration Center for Building Materials Industry, Zhuzhou Hunan 412000, China;

2. No. 1 Geological Group, Shandong Provincial Bureau of

Geology and Mineral Resources Exploration and Development, Jinan Shandong 250109, China)

Abstract: In the aspect of digital recording and archiving of ancient buildings, traditional cultural relics protection methods are faced with problems such as low efficiency, high labor cost and model texture distortion. In this study, UAV tilt photogrammetry technology is used to create a three-dimensional model of ancient architecture, and the accuracy of the model is evaluated and analyzed and applied digitally. It is found that this technology can effectively capture the real space and texture information of ancient buildings, generate high-precision 3D model of real scene, and realize the digital monitoring and analysis of ancient buildings and the application of cultural communication with the help of 3D digital platform, which has important economic and social value for the protection and communication of ancient buildings.

Key words: ancient architecture; tilt photogrammetry; digitization; data acquisition